

CANA

Lista 01

Victor Campos

1. Mostre que, se c é uma constante real positiva, então $g(n) = 1 + c + c^2 + \dots + c^n$ é
 - (a) $\Theta(1)$, se $c < 1$;
 - (b) $\Theta(n)$, se $c = 1$;
 - (c) $\Theta(c^n)$, se $c > 1$.
2. Se F_n é o n -ésimo número de Fibonacci, então:
 - (a) use indução para provar que $F_n \geq 2^{0,5n}$ para $n \geq 6$;
 - (b) encontre uma constante $c < 1$ tal que $F_n \leq 2^{cn}$, para todo $n \geq 0$. Mostre que sua resposta está correta;
 - (c) qual a maior constante c em que temos $F_n = \Omega(2^{cn})$? Justifique sua resposta.
3. Reescreva os algoritmos MERGE e MERGESORT como descritos a seguir.

Alg: **MERGESORT** (A, i, j)
Entrada: vetor A , índices i e j
Saída: permuta os elementos no subvetor $A[i, \dots, j]$ para que esteja ordenado

Alg: **MERGE** (A, i, k, j)
Entrada: vetor A , índices i, k e j tais que os subvetores $A[i, \dots, k]$ e $A[k+1, \dots, j]$ estão ordenados
Saída: permuta os elementos no subvetor $A[i, \dots, j]$ para que esteja ordenado
4. Escreva um algoritmo que realiza $O(\log n)$ multiplicações de matrizes para calcular F_n , para qualquer n natural, usando a fórmula

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} F_0 \\ F_1 \end{pmatrix}.$$

5. Seja $A[1, \dots, n]$ um vetor com n números distintos. Dizemos que um par (i, j) é uma **inversão** de A se $i < j$ e $A[i] > A[j]$. Escreva um algoritmo com complexidade $O(n \log n)$ que calcula o número de inversões de A .
6. Dizemos que um vetor $A[1, \dots, n]$ tem um *elemento majoritário* se mais da metade dos seus elementos são iguais. Dado um vetor como entrada, escreva um algoritmo com complexidade $O(n)$ para achar um elemento majoritário de um vetor e retorná-lo, ou indicar que o vetor não possui elemento majoritário. Na implementação deste algoritmo, a única operação de comparação permitida é para verificar pela igualdade entre elementos, ou seja, é possível usar $A[i] = A[j]$, mas não é possível usar comparações de ordem como $A[i] < A[j]$.